

Entrega

Actividad Sumativa

Ideación e implementación de modelos de aprendizaje automático

Módulo: Inteligencia Artificial
Unidad 4

Nota

Esta actividad se entrega de forma individual o grupal de acuerdo con las instrucciones dadas por el tutor.

Indicadores de logro

Reconoce los distintos tipos de problemas de aprendizaje automático con el fin de identificar el conjunto de técnicas idóneas para su solución.

Propone estrategias de solución a problemas en contextos reales usando técnicas de aprendizaje automático de acuerdo con la naturaleza del problema y a los conjuntos de datos disponibles para generar contenido.

Introducción a la actividad

Cada estudiante (o grupo de máximo 2 personas) deberá identificar un problema real o actual que pueda ser resuelto mediante técnicas de aprendizaje automático. La solución deberá contemplar todo el ciclo de desarrollo: definición del problema, selección de algoritmos, procesamiento de datos, implementación, evaluación y conclusiones.

Esta actividad busca que los estudiantes, desde una postura activa e investigativa, exploren, analicen y experimenten con problemas reales que puedan abordarse mediante algoritmos de aprendizaje automático (supervisado o no supervisado). A partir de un enfoque aplicado y crítico, se espera que los participantes propongan soluciones técnicas fundamentadas, alineadas con las características del problema, el tipo de datos y las técnicas más pertinentes.

Descripción de la actividad



1. **Identificación del problema y selección de datos:**
   a. Escoge un problema real y relevante que pueda resolverse con aprendizaje automático.
   b. Justifica por qué es importante abordar ese problema.
   c. Selecciona un conjunto de datos adecuado. Puedes usar repositorios como:
      - Kaggle https: https://www.kaggle.com/datasets
      - Datos abiertos Colombia https://www.datos.gov.co/
      - ICFES: https://www.icfes.gov.co/web/guest/investigadores-y-estudiantes-posgrado/acceso-a-bases-de-datos
      - Repositorios de investigación: https://www.nature.com/sdata/policies/repositories
2. **Análisis del problema:**
   a. Define si el problema es de clasificación, regresión o agrupamiento (clustering).
   b. Identifica las variables y estructura del dataset.
   c. Justifica si utilizarás aprendizaje supervisado o no supervisado.
3. **Selección e implementación del algoritmo:**

a. Elige uno o más algoritmos adecuados al tipo de problema y datos.

b. Justifica la elección considerando sus fortalezas y limitaciones.

c. Prepara los datos si es necesario (limpieza, normalización, reducción de dimensionalidad, etiquetado, etc.).

d. Implementa la solución con código funcional y comentado en Python (Jupyter o Colab).

4. **Evaluación del modelo y análisis crítico:**

   a. Evalúa el desempeño del modelo usando métricas apropiadas (ej. accuracy, F1, RMSE, índice de silueta, etc.).

   b. Analiza los resultados de forma crítica, incluyendo sesgos o limitaciones del modelo.

   c. Propón mejoras o ajustes futuros.

5. **Síntesis en un informe técnico:**

   a. Documenta todo el proceso en un informe claro, coherente y argumentado.

   b. Incluye las secciones: contexto del problema, enfoque metodológico, desarrollo técnico, resultados y conclusiones.

Condiciones de la entrega



El informe técnico debe estar en formato PDF y tener una extensión entre 4 y 6 páginas. Debe incluir la descripción del caso, la justificación del enfoque, la implementación realizada, los resultados obtenidos, el análisis correspondiente y las conclusiones. El código fuente debe estar debidamente comentado y entregado en formato de notebook, ya sea Jupyter o Google Colab. Esta actividad es calificable y debe ser acompañada por una rúbrica de evaluación, la cual puede ser consultada en el formato disponible en la carpeta compartida del curso. Presentación del documento:

Rúbrica de la actividad

Unidad 4 - Actividad sumativa						
Criterio	**Indicadores / Calificaciones**					**Puntaje**
	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo	Nulo	60
Formulación del problema y contextualización	El problema está claramente definido, es relevante, y está contextualizado con datos reales y actuales. Justificación sólida.	El problema está bien definido y contextualizado, con una justificación adecuada.	El problema está definido, aunque la contextualización o la justificación es superficial.	El problema es ambiguo o poco pertinente; la contextualización es débil.	No hay claridad en el problema, ni evidencia de contextualización ni justificación.	
	60	40	20	10	0	
	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo	Nulo	50
Selección y Justificación de Algoritmos	El algoritmo seleccionado es pertinente y la justificación es técnica, argumentada y alineada al problema.	El algoritmo es adecuado y la justificación es clara, aunque no completamente técnica.	La elección del algoritmo es aceptable, pero la justificación es limitada o genérica.	El algoritmo no se justifica de forma adecuada o no es del todo pertinente.	No hay justificación técnica ni relación clara entre el algoritmo y el problema.	
	50	30	20	10	0	
	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo	Nulo	60
Implementación técnica del modelo	La implementación es completa, eficiente, y el código es claro, modular y comentado adecuadamente.	La implementación funciona correctamente y el código es mayormente claro y comentado.	El modelo funciona, pero el código presenta errores menores, redundancias o escasa documentación.	La implementación es parcial o contiene errores significativos; falta documentación.	No se entrega implementación o el código no es funcional.	
	60	40	20	10	0	
	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo	Nulo	50
Evaluación del modelo y análisis de resultados	Se aplican métricas adecuadas al tipo de algoritmo, con análisis profundo y reflexivo de los resultados.	Se utilizan métricas pertinentes y el análisis es coherente con los resultados obtenidos.	Las métricas son básicas o insuficientes, el análisis es superficial o descriptivo.	Se aplican métricas inadecuadas o no hay análisis interpretativo.	No se realiza evaluación ni análisis de resultados.	
	50	30	20	10	0	
	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo	Nulo	30
Calidad del informe técnico	El informe está bien estructurado, redactado con precisión técnica, claridad argumentativa y presenta propuestas de mejora.	El informe tiene una estructura clara y cumple con los elementos solicitados, con redacción adecuada.	El informe es funcional pero con deficiencias de redacción, coherencia o faltan elementos clave.	El informe es desorganizado, presenta errores graves o carece de secciones importantes.	No se entrega informe o este no permite evaluar adecuadamente la actividad.	
	30	20	15	10	0	
					Total	**250**



Apreciado estudiante, haz tus entregas como DAVID EL RINOCERONTE, quien, con transparencia y calidad, presenta siempre sus trabajos puntual.

Antes de subir tus archivos a la plataforma, lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Por tu seguridad y la de tus compañeros, nunca incluyas datos personales.
2. Antes de la fecha de cierre, podrás guardar el archivo en caso que sea necesario borrarlo o cambiarlo. Si lo envías para calificar, no podrás realizarle ningún cambio.
3. Cuando hayas cargado tu trabajo correctamente, podrás ver el nombre del archivo al lado derecho de tu pantalla.
4. Recuerda: debes cargar el archivo por lo menos dos horas antes de la hora de cierre. Evita problemas de saturación en el servidor.
5. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.
6. El uso de teléfonos inteligentes o tabletas está permitido únicamente para la visualización de tu material. No los uses para la presentación de actividades evaluativas, ni para cargar archivos de entregas grupales.
7. Si presentas algún inconveniente en la plataforma al momento de cargar el archivo, te recomendamos crear un caso adjuntando imágenes de soporte, donde se evidencie nombre de la actividad o URL respectiva, el error, la fecha y hora en que ocurrió.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!

¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

PACTO DE HONOR?